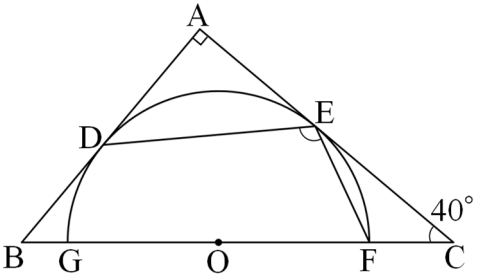
露骨な地雷に小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×？	得点　　/20

出典:色々

次の問いに答えなさい。

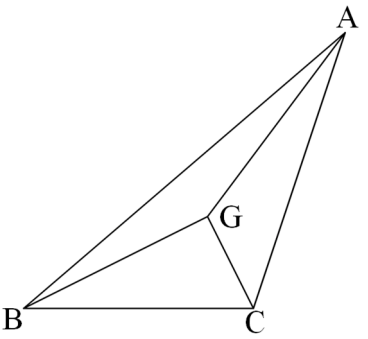
(1)　$x=999$ のとき，x^3+3x^2+2xの値を求めなさい。

(2)　∠BAC＝90°，∠ACB＝40°の△ABC がある。線分 AB，AC に接する円を書き，中心を O とする。AB，AC との接点をそれぞれ D，E とし，線分 CO，BO と円の交点をそれぞれ F，G とする。∠DEF の大きさを求めなさい。



(3)　1 から 13 までの整数を 1 つずつ書いた青いカードと，1 から 13 までの整数を書いた赤いカードが全部で 26 枚ある。この中から同時に 2 枚を取り出すとき(同じ色のカードを取り出してもよい)，2 つの数の積がある整数の 2 乗となるような取り出し方は何通りあるか求めなさい。

(4)　△ABC の重心を G とし，AG＝$2\sqrt{5}$，BG＝4，CG＝2 であるとき，△ABC の面積を求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

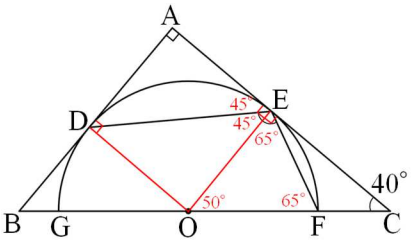
【解答例】

(1) (5 点)　出典:どこかの Instagram

$$x^3+3x^2+2x=x(x+1)(x+2)=999\times1000\times1001$$
$$=1000\times(1000-1)(1000+1)=1000\times\left(1000^2-1\right)$$
$$=1000^3-1000=1000000000-1000=\mathbf{999999000}$$

(2) (5 点)　出典:どこかの Instagram

AB，AC は円の接線だから，OD⊥AB，OE⊥AC である。△AOD≡△AOE となるので，四角形 ADOE は正方形となる(証明は各自)。



よって∠AED＝∠OED＝45°，∠EOC＝180°－90°－40°＝50°

△OEF は二等辺三角形なので，∠OEF＝(180°－50°)÷2＝65°

∠DEF＝45°＋65°＝**110°**

(3) (5 点)　出典:2014 年度青雲高校

Point　大人しく 2 乗の組み合わせを書いていく

「意外に少ないな」ということが分かるはず。ただ，赤色と青色で分かれていることに要注意(4, 9, 16, 36)。

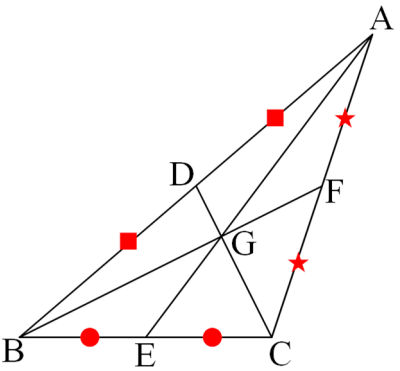
1	1-1	49	7-7
4	1-4, 1-4, 1-4, 1-4, 2-2	64	8-8
9	1-9, 1-9, 1-9, 1-9, 3-3	81	9-9
16	2-8, 2-8, 2-8, 2-8, 4-4	100	10-10
25	5-5	121	11-11
36	3-12, 3-12, 3-12, 3-12,	144	12-12
	4-9, 4-9, 4-9, 4-9, 6-6	169	13-13

合計 **33 通り**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(4)(5 点)出典:2014 年度青雲高校

青雲高校のような難関私立を受験する人にとっては常識の「重心」



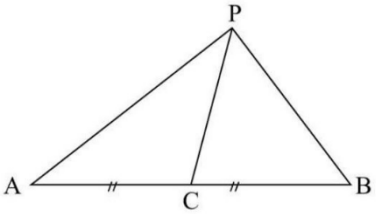
三角形の頂点からその対辺の中点を結んだ線を中線という。三角形の 3 本の中線は 1 点で交わり，その交点を三角形の重心という。意外にこの定義を忘れてしまう人が多いと思う。

重心でよく使う定理は，左図で

$$AG:GE=BG:GF=CG:GD=2:1$$

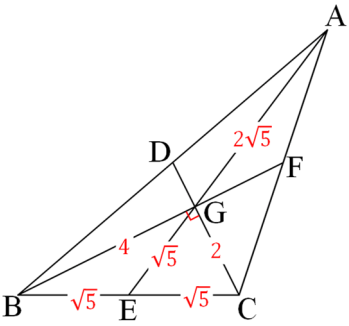
である。DF でも結んで中点連結定理とか相似とか使って証明してみてください。

そこまで常識ではないが「中線定理」を知っていると楽ちんなこの問題



中線定理(証明は後述)

$$PA^2+PB^2=2(PC^2+CB^2)$$



上記より $GE=\sqrt{5}$

中線定理より，

$4^2+2^2=2(5+EC^2)$，$EC>0$ より $EC=\sqrt{5}$

よって $BC=2\sqrt{5}$ となり，$BG^2+CG^2=BC^2$

となるから，△BCG は直角三角形なので，

△BCG＝4 となる。

△BEG＝△CEG＝S とすると，

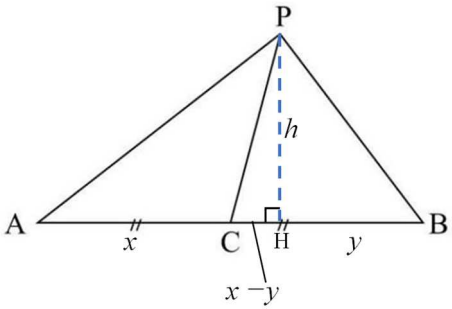
EG:GA＝1:2 より，△BAG＝2S，△CAG＝2S となるので，

求める面積は $6S=6\times2=$ **12**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

中線定理の証明（例）

右の△PAB で，点 C は AB の中点。
点 P から辺 AB に垂線を下ろし交点を H とする。PH＝h，AC＝BC＝x，
BH＝y と置く（$y<x$）。



$PC^2 = h^2 + (x-y)^2$

$PA^2 = (2x-y)^2 + h^2$

$PB^2 = y^2 + h^2$　であるから，

$PC^2 = h^2 + (x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 + h^2$

$PA^2 + PB^2 = 4x^2 - 4xy + y^2 + h^2 + y^2 + h^2$

$= 4x^2 - 4xy + 2y^2 + 2h^2 = 2\left(x^2 - 2xy + y^2 + h^2\right) + 2x^2$

$= 2PC^2 + 2x^2 = 2(PC^2 + CB^2)$

【参考にした Instagram】

（1）https://www.instagram.com/SORUNUN_ZORU/

（2）https://www.instagram.com/josemath10/

【（4）たぶん類題】

2011 年度日大第二高校：https://hokkaimath.jp/blog-entry-289.html

2021 年度広島県大問2：https://hokkaimath.jp/blog-entry-223.html

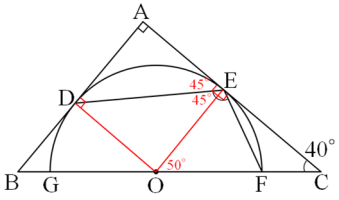
【コメント】

（1）はまさかそのまま代入する人はいないと思います，因数分解したら「工夫して計算」でよく出てくる問題ですね，ただ 9 と 0 の数多くて怖くなりますが。（2）は地味に色々な知識が試されます，良問ですね，円周角をまさかの使わないのも良いですね。（3）は「赤と青で分かれている」でかなりやられた人多そうな問題です，落ち着いてください，まあ私も最初やられそうになりましたが。

（4）は……想定解法何なのでしょうね。重心は常識だそうですね，世知辛い世の中。中線定理知らなかったら，自分で中線定理の証明のような解き方するしかないですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)の別解　※コメ欄で貰ったもの



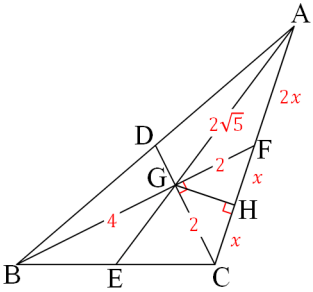
AB, AC は円の接線だから, OD⊥AB, OE⊥AC である。△AOD≡△AOE となるので, 四角形 ADOE は正方形となる。よって∠DOE＝90°,

∠EOC＝180°－90°－40°＝50°だから,

(180°より大きい方の)∠DOF＝360°－90°－50°＝220°

なので, 円周角の定理より∠DEF＝$\frac{1}{2}$∠DOF＝**110°**

(4)の別解1　※コメ欄で貰ったもの



G は△ABC の重心なので, GF＝$\frac{1}{2}$GB＝2

点 G から AC に垂線を引き交点を H とする。

H は FC の中点, F は AC の中点なので,

CH＝x と置くと, AH＝3x となる。

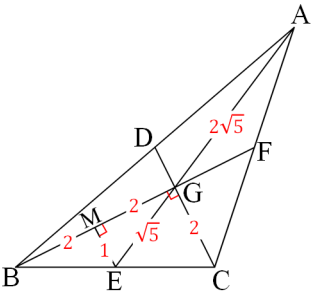
$GH^2=4-x^2=20-9x^2$, $x>0$ より$x=\sqrt{2}$

よって△CFG は直角二等辺三角形となるから, △CFG＝2 となる。

BG:GF＝2:1 より△BCG＝2△CFG＝4,

CF:FA＝1:1 より△ABF＝△BCF＝6 となるから, △ABC＝2＋4＋6＝**12**

(4)の別解2　※コメ欄で貰ったもの



G は△ABC の重心なので, GE＝$\frac{1}{2}$GA＝$\sqrt{5}$

BG の中点を M とする。中点連結定理より,

ME＝$\frac{1}{2}$GC＝1, △EGM において三平方の定理の逆より∠EMG＝90°, ME//GC より平行線の同位角は等しいから∠BGC＝90°, △BCG＝4 となり,

△BEG＝△CEG＝S とすると, EG:GA＝1:2 より, △BAG＝2S, △CAG＝2S となるので, 求める面積は 6S＝6×2＝**12**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/